федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Институт информационных технологий и автоматизации

Специальность (направление) 09.03.03 Прикладная информатика (по областям)

Кафедра Цифровых и аддитивных технологий

КУРСОВАЯ РАБОТА
(курсовой проект)

на тему Разработка «ИС для организации мероприятия в ресторане Жетиген»

по дисциплине Информационные системы и технологии

Исполнитель - студент учебной группы 4-МД-15
(группа)
Абийбиллаев Ханболот Бактиярович
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Руководитель курсовой работы Лебедева Светлана Викторовна
Доцент,ЛебедеваСветланаВикторовна
(ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество, подпись)

ИС организация мероприятия

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ресторан «Жетиген», оказывающий услуги по организации и проведению мероприятий.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Процесс управления организацией мероприятий, включая учёт клиентов, заказов, ресурсов, финансов и логистики.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка информационной системы для автоматизации процесса организации мероприятий в ресторане «Жетиген».

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Провести анализ предметной области и организационной структуры.

2. Построить функциональные модели процессов (IDEF0, IDEF3, DFD).

3. Разработать семантическую модель данных (концептуальная, логическая).

4. Реализовать базу данных и интерфейсы в СУБД MS Access.

5. Реализовать клиент-серверную архитектуру с переносом БД в MS SQL Server и созданием серверных объектов (представления, процедуры, триггеры).

Объект автоматизации «Процесс организации мероприятий в ресторане Жетиген»

МИССИЯ

Создание единой информационной системы для автоматизации и контроля всех этапов организации мероприятий.

СТРАТЕГИЯ

Поэтапная автоматизация ключевых бизнес-процессов для повышения операционной эффективности, качества обслуживания клиентов и обеспечения целостности данных.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИИ

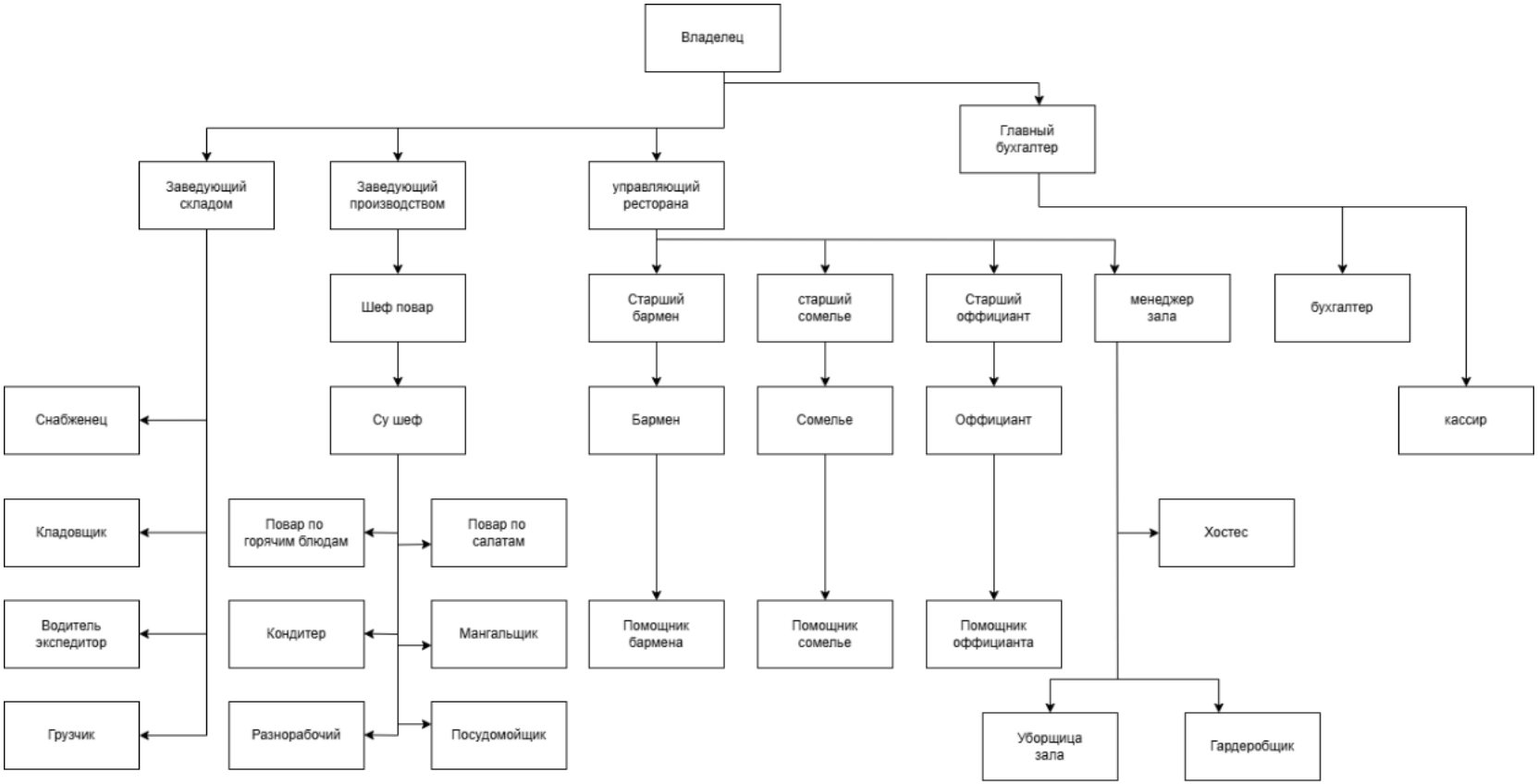
1. Повысить эффективность процессов — автоматизация обработки заявок, планирования и учёта.

2. Обеспечить целостность данных — создание единой централизованной базы данных.

3. Усилить контроль и аналитику — систематизация информации и формирование отчётности.

4. Подготовить основу для развития — переход на клиент-серверную архитектуру для многопользовательской работы.

Организационная структура объекта автоматизации



Организационная структура ресторана “Жетиген”

Предмет исследования

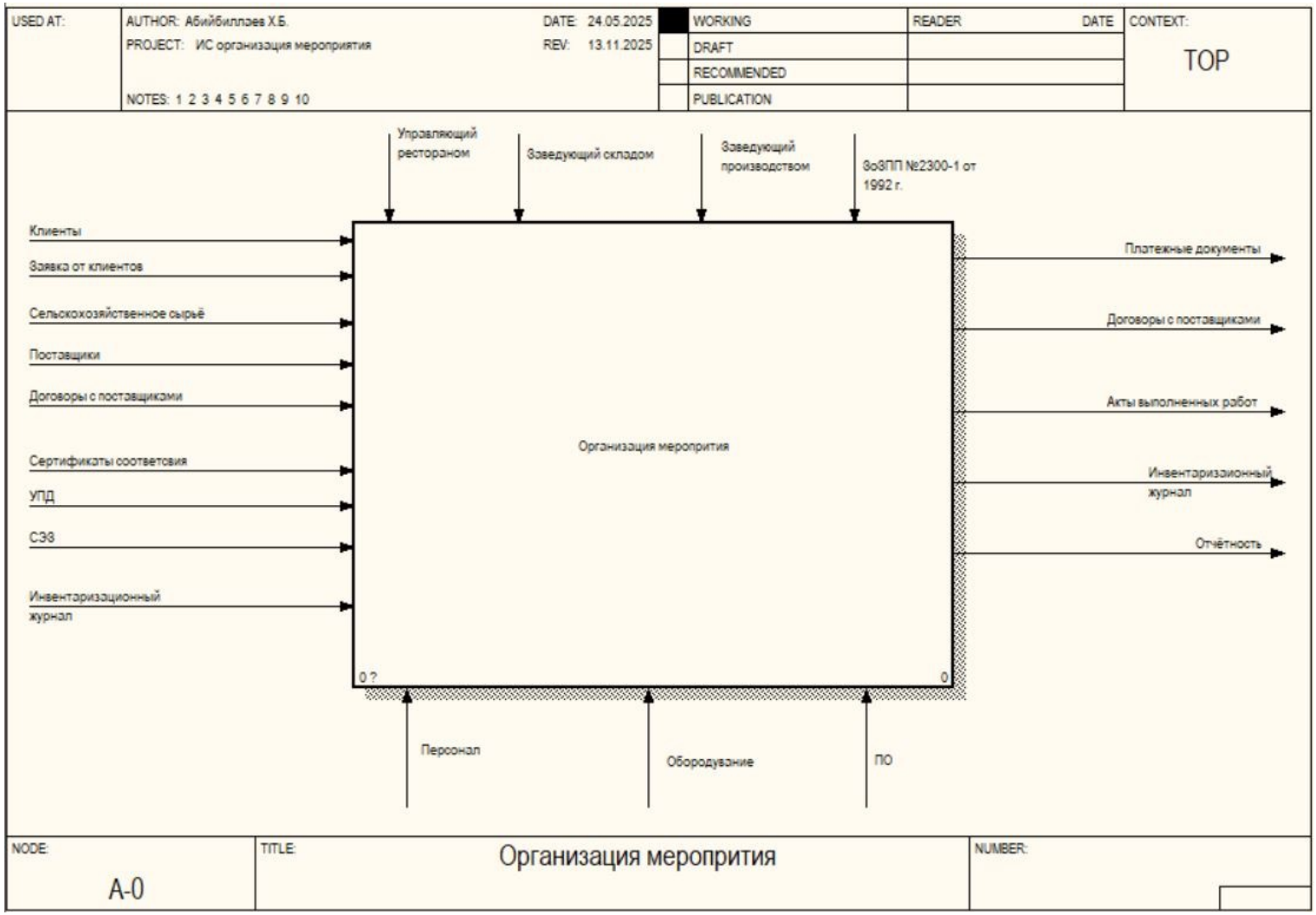
ПРОБЛЕМЫ\УЗКИЕ МЕСТА

1. Ручная обработка заявок и договоров в разных файлах.
2. Отсутствие единой базы данных о клиентах и мероприятиях.
3. Сложности с оперативным контролем за ресурсами и расписанием.
4. Задержки в согласовании деталей и ошибки в финансовых расчётах.

АКТУАЛЬНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

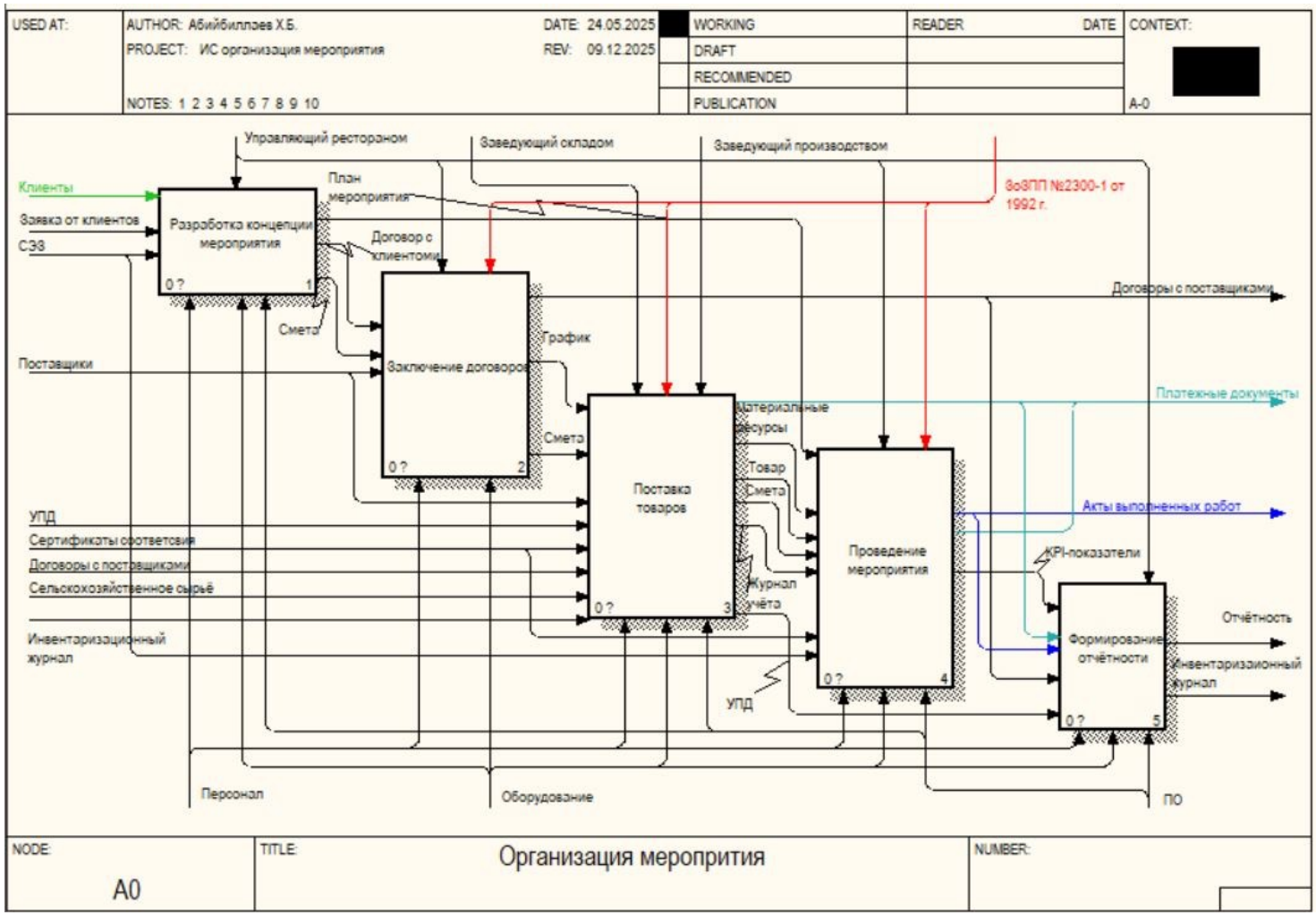
Необходимость преодоления «узких мест»: дублирование информации, сложности с бронированием и планированием, трудоёмкость формирования отчётов, отсутствие единого информационного пространства для отделов.

Функциональное моделирование



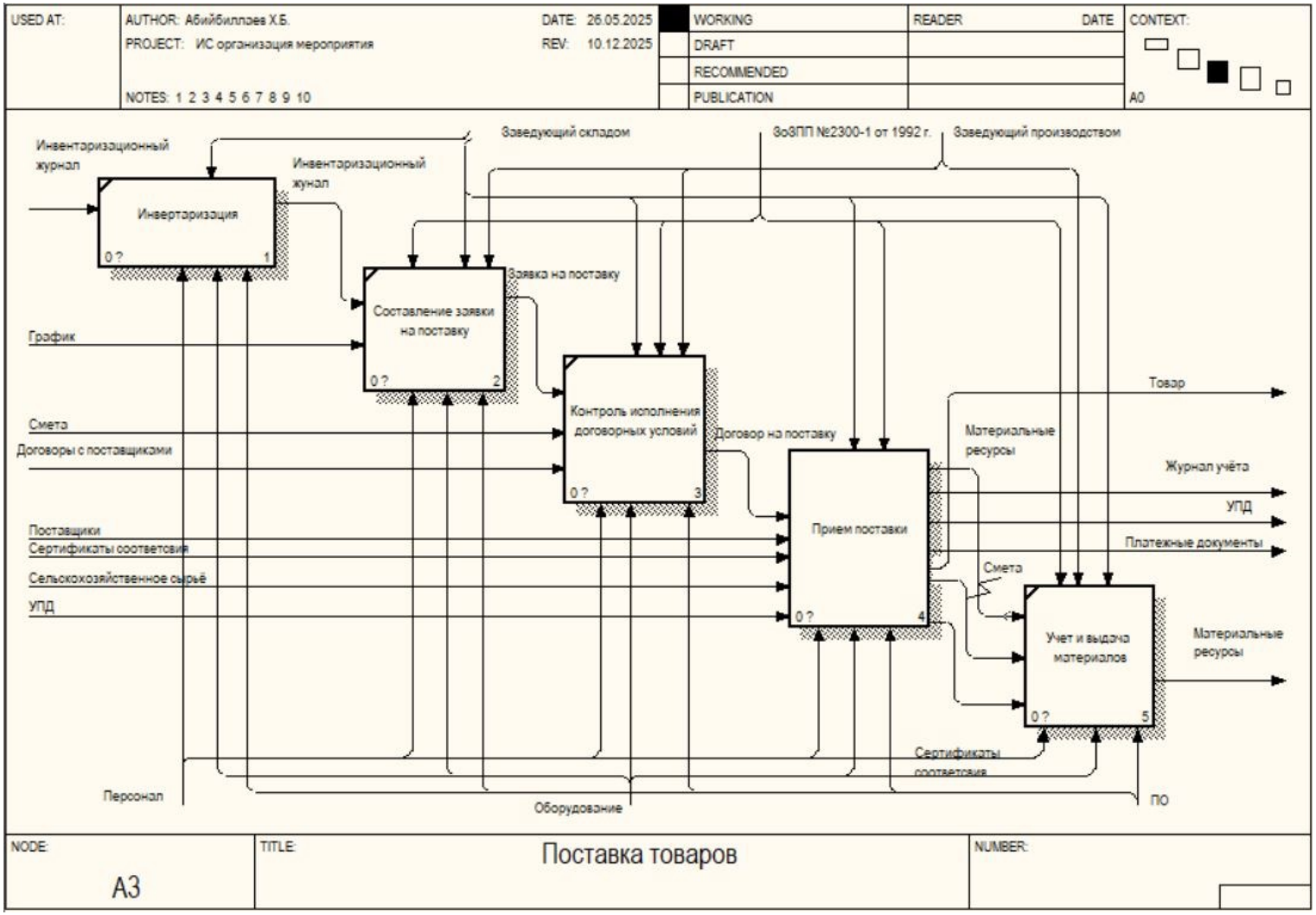
Контекстная диаграмма «Организация мероприятия»

Функциональное моделирование



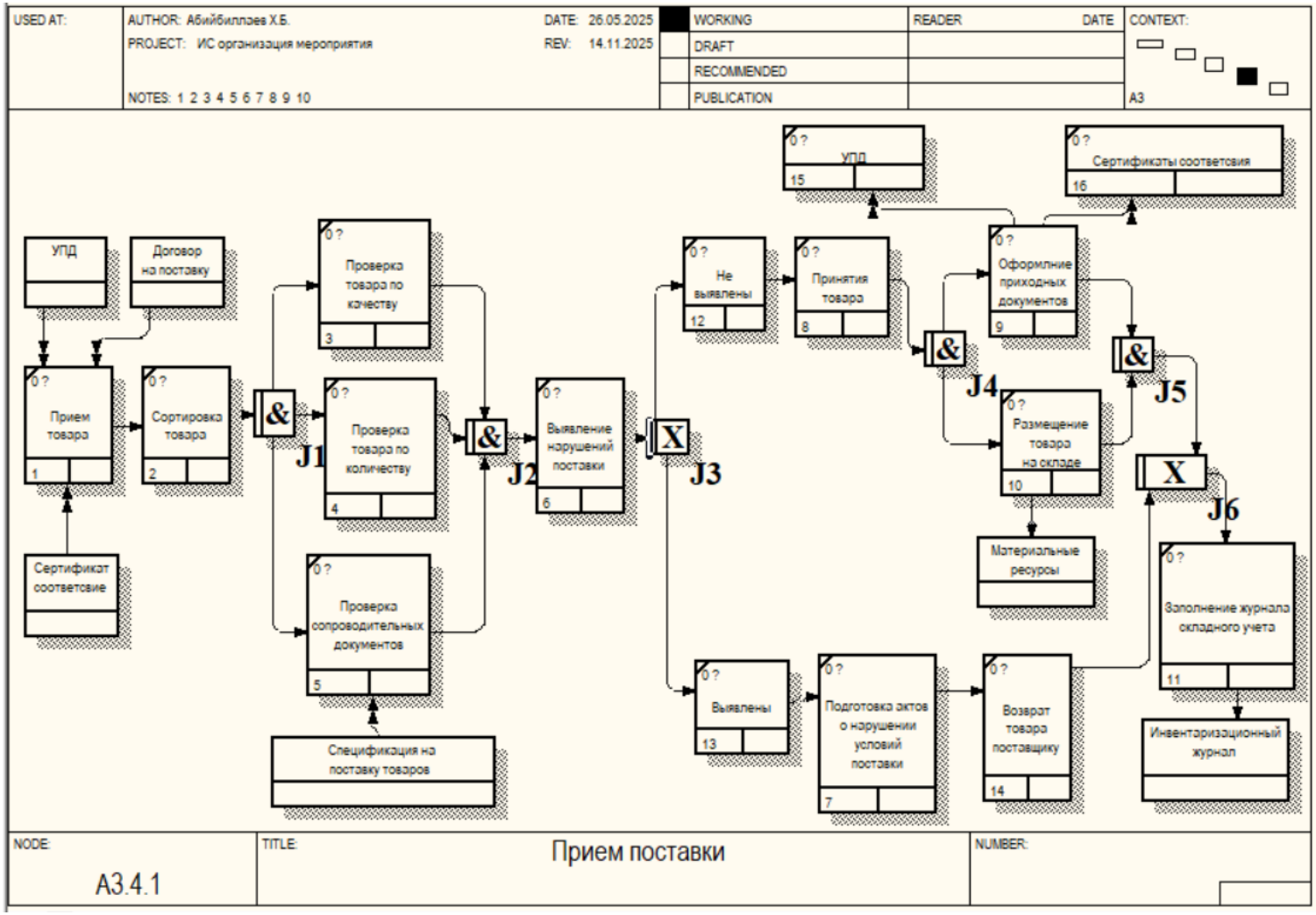
Декомпозиция первого уровня IDEF0 «Организация мероприятия»

Функциональное моделирование



Декомпозиция второго уровня IDEF0 «Поставка товаров»

Функциональное моделирование



Поведенческое моделирование методом IDEF3 «Прием поставки»

Функциональное моделирование

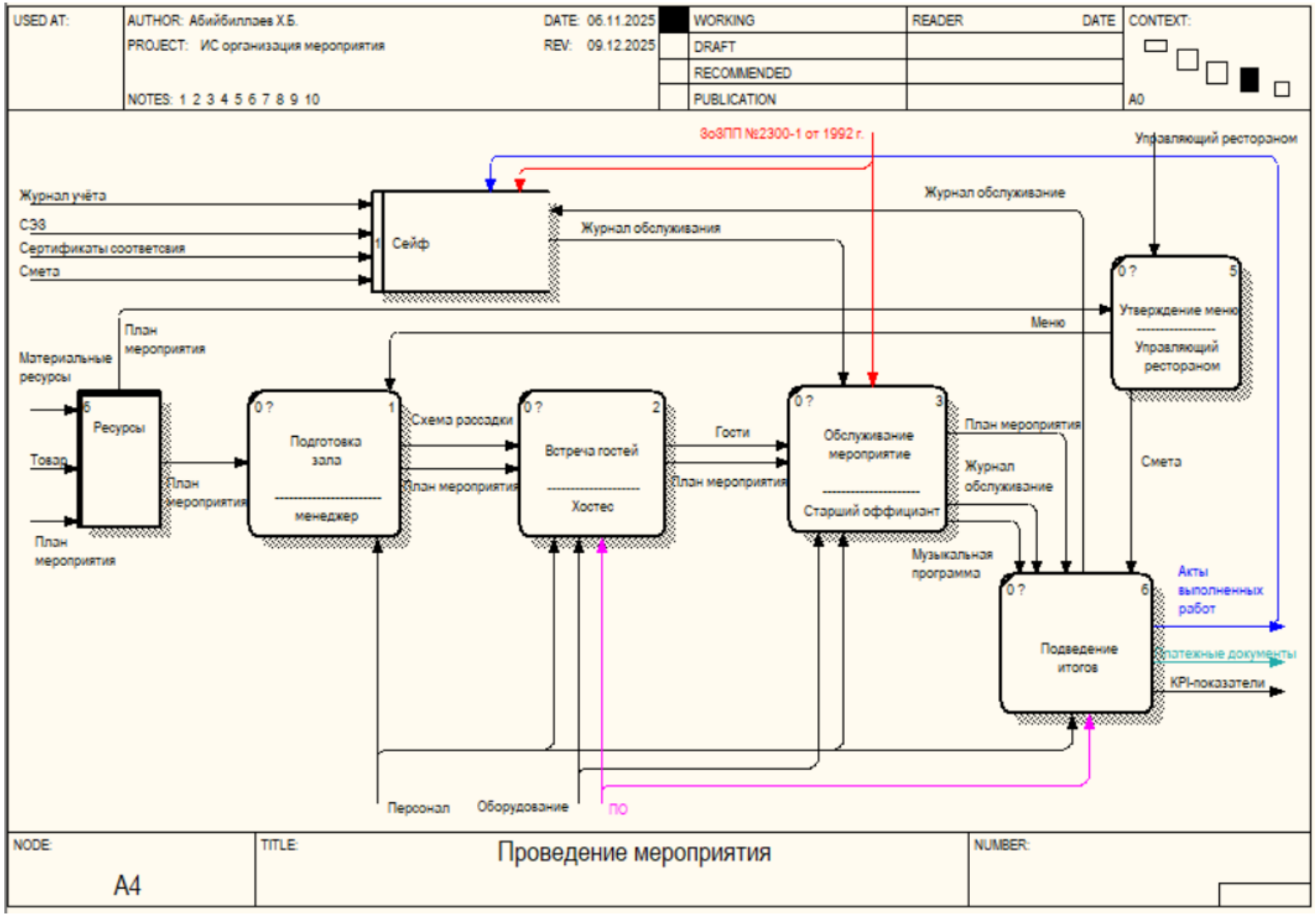


Диаграмма потоков данных DFD «Проведение мероприятия»

Семантическое моделирование

R1 «Заказывает»

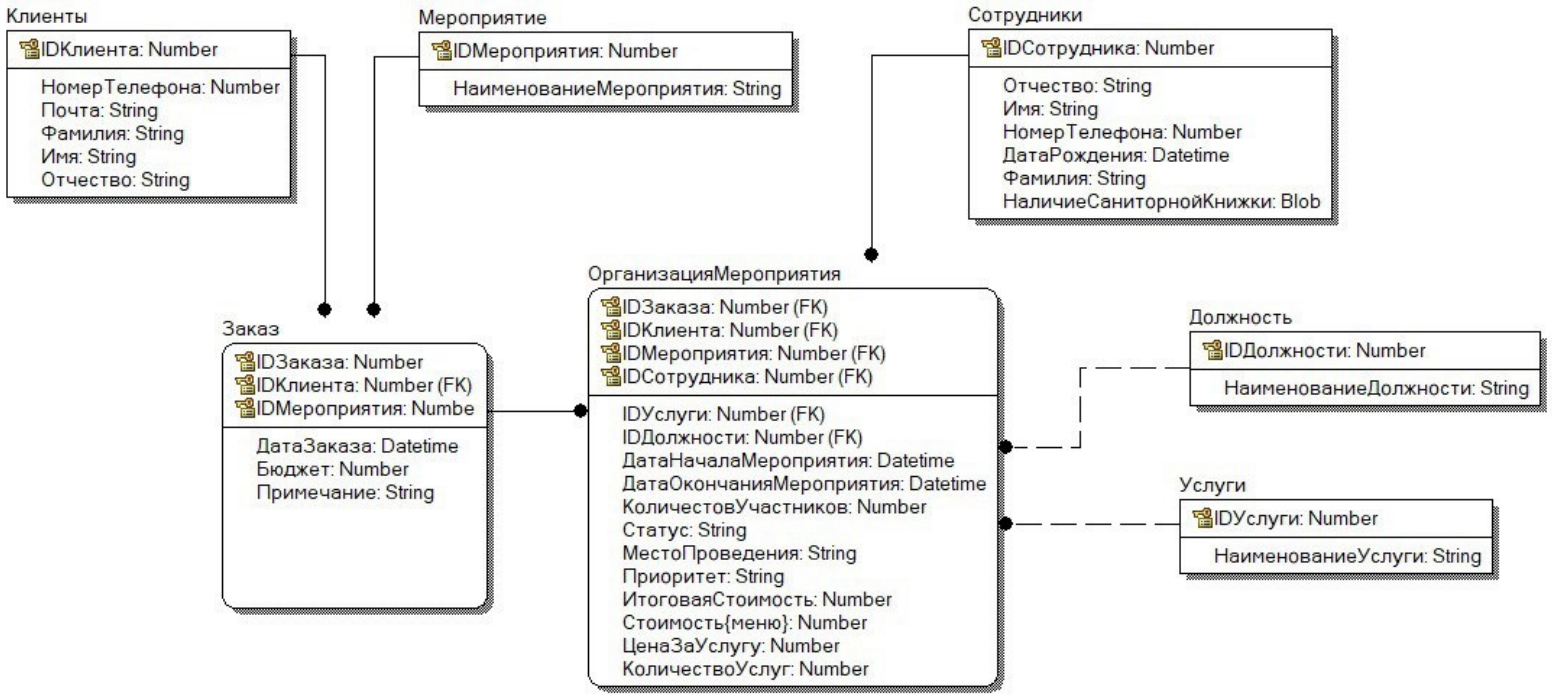
R2 «Заказывается»

R3 «Организуется»

R4 «Организуют»

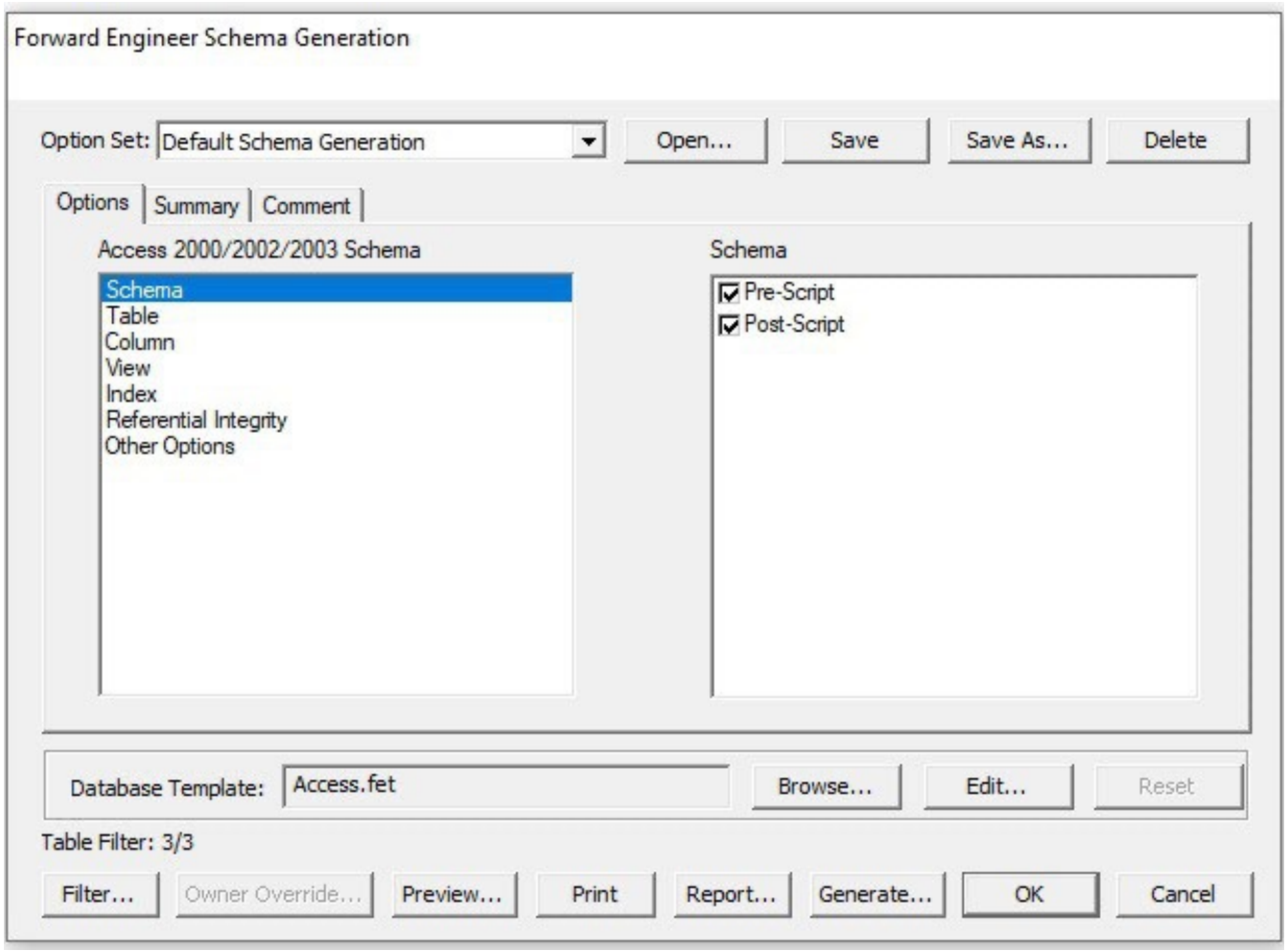
Концептуальная модель верхнего уровня

Семантическое моделирование



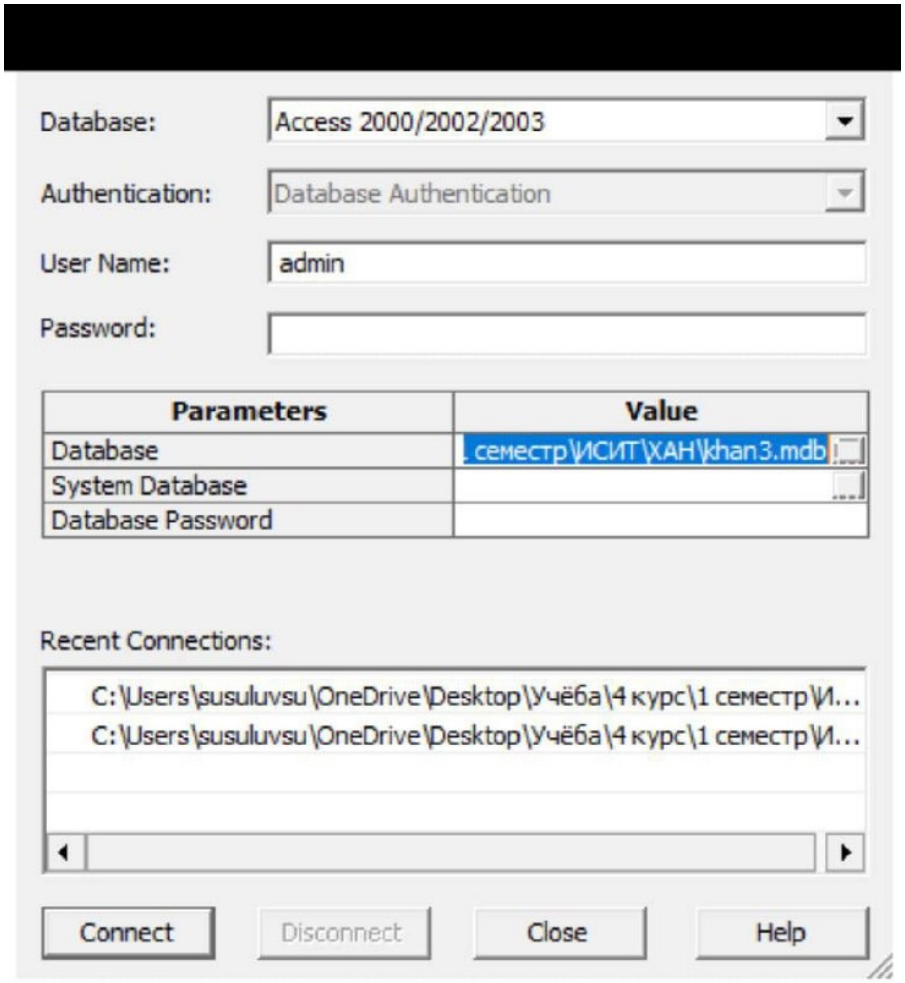
Полная атрибутивная модель

Семантическое моделирование



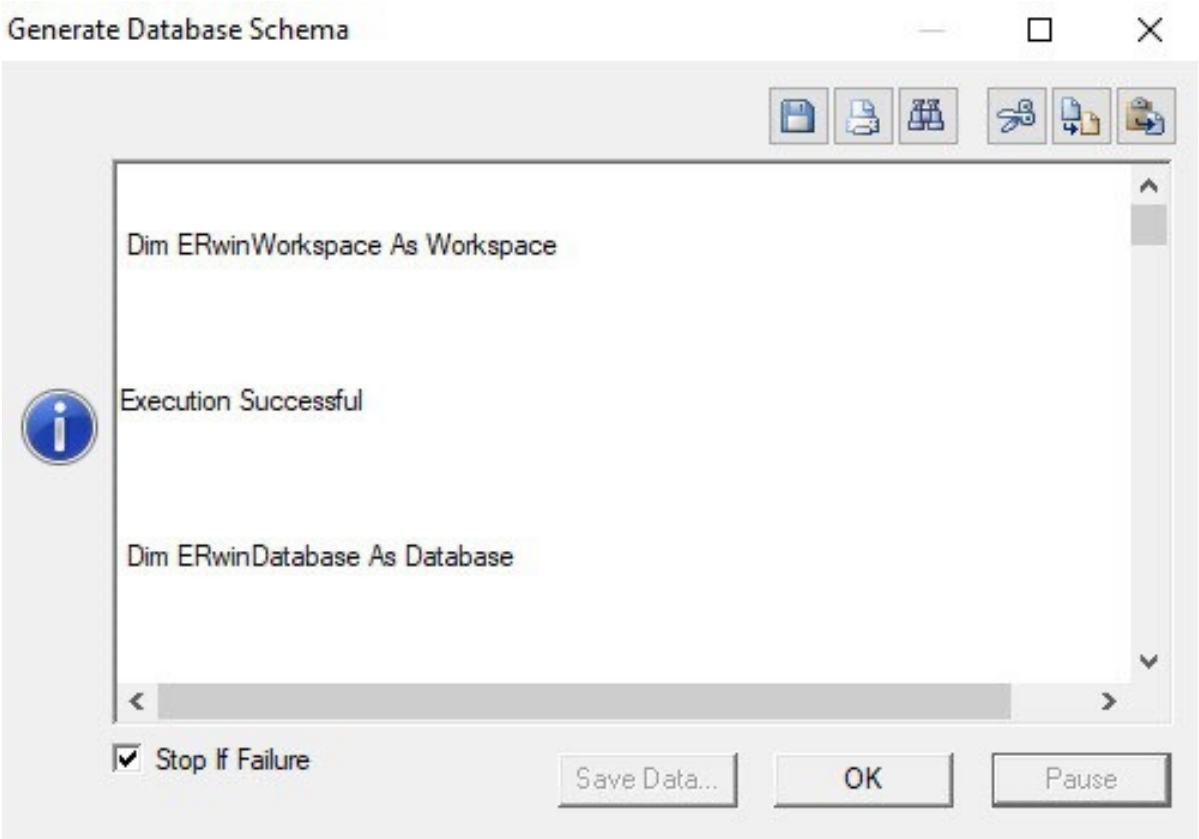
Окно генерации модели

Семантическое моделирование



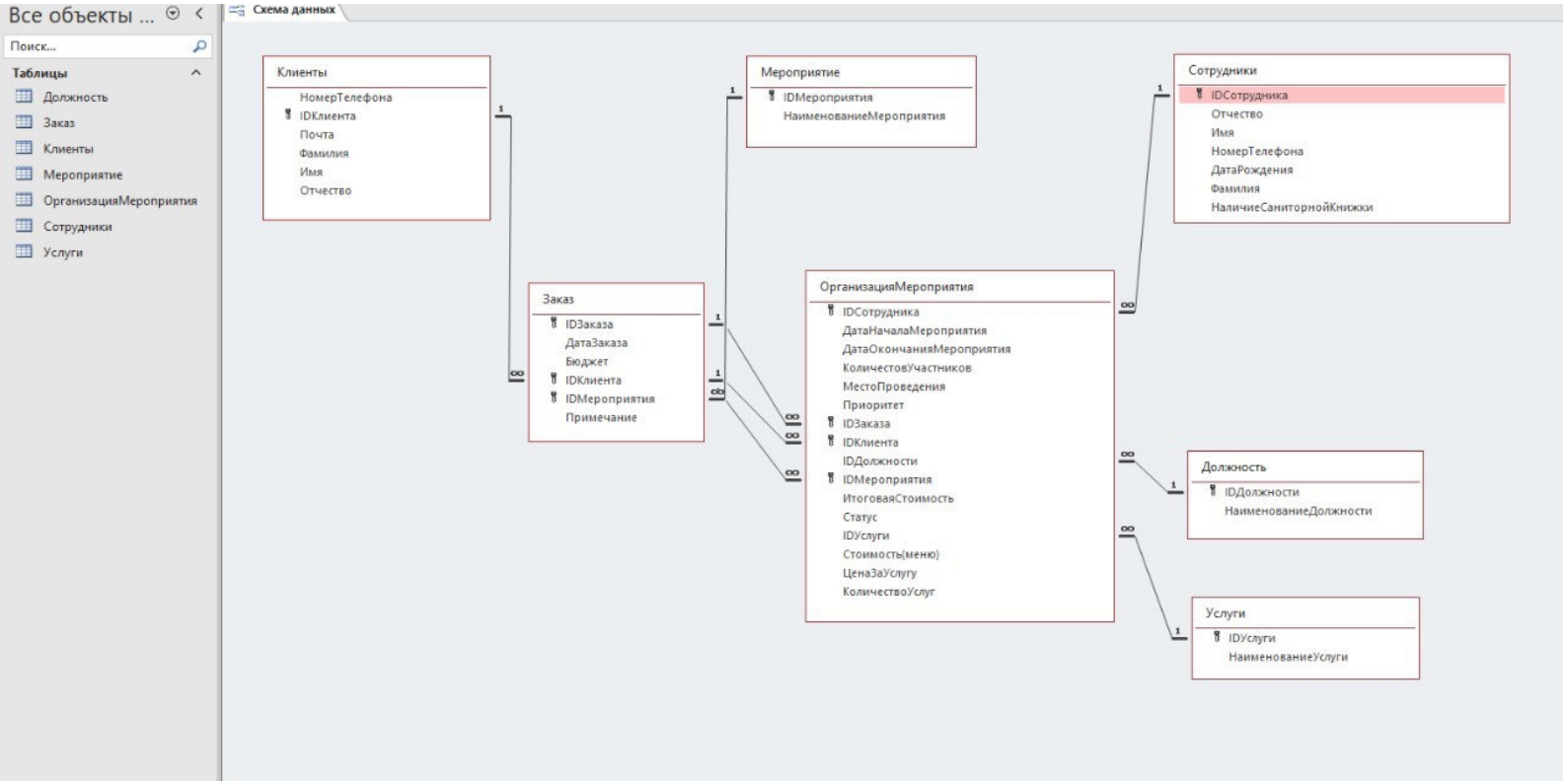
Подключение к базе данных для переноса логической модели

Семантическое моделирование



Автоматический генерируемый код для переноса концептуальной модели

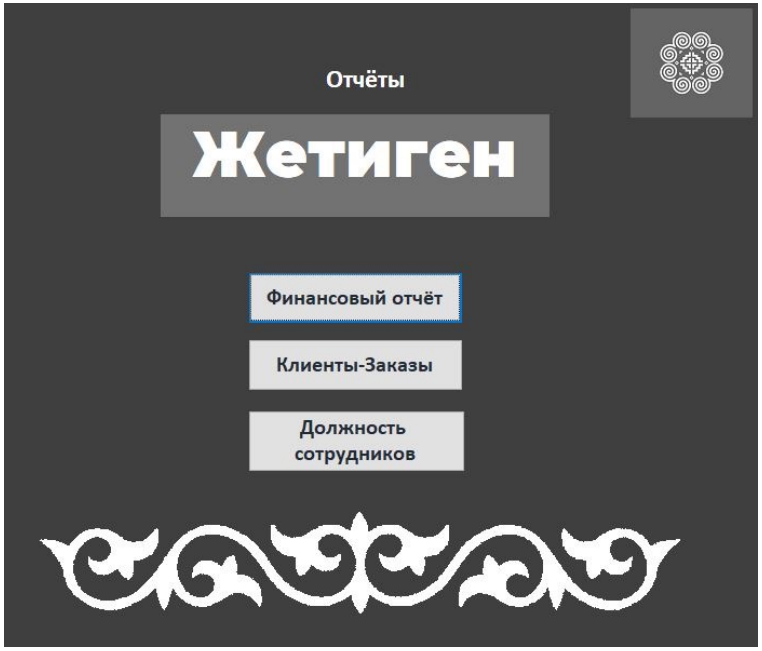
Логическая модель в СУБД Access



Реализация проекта

Главная форма

Форма Отчёты



Разработка интерфейса в СУБД Microsoft Access

Реализация проекта

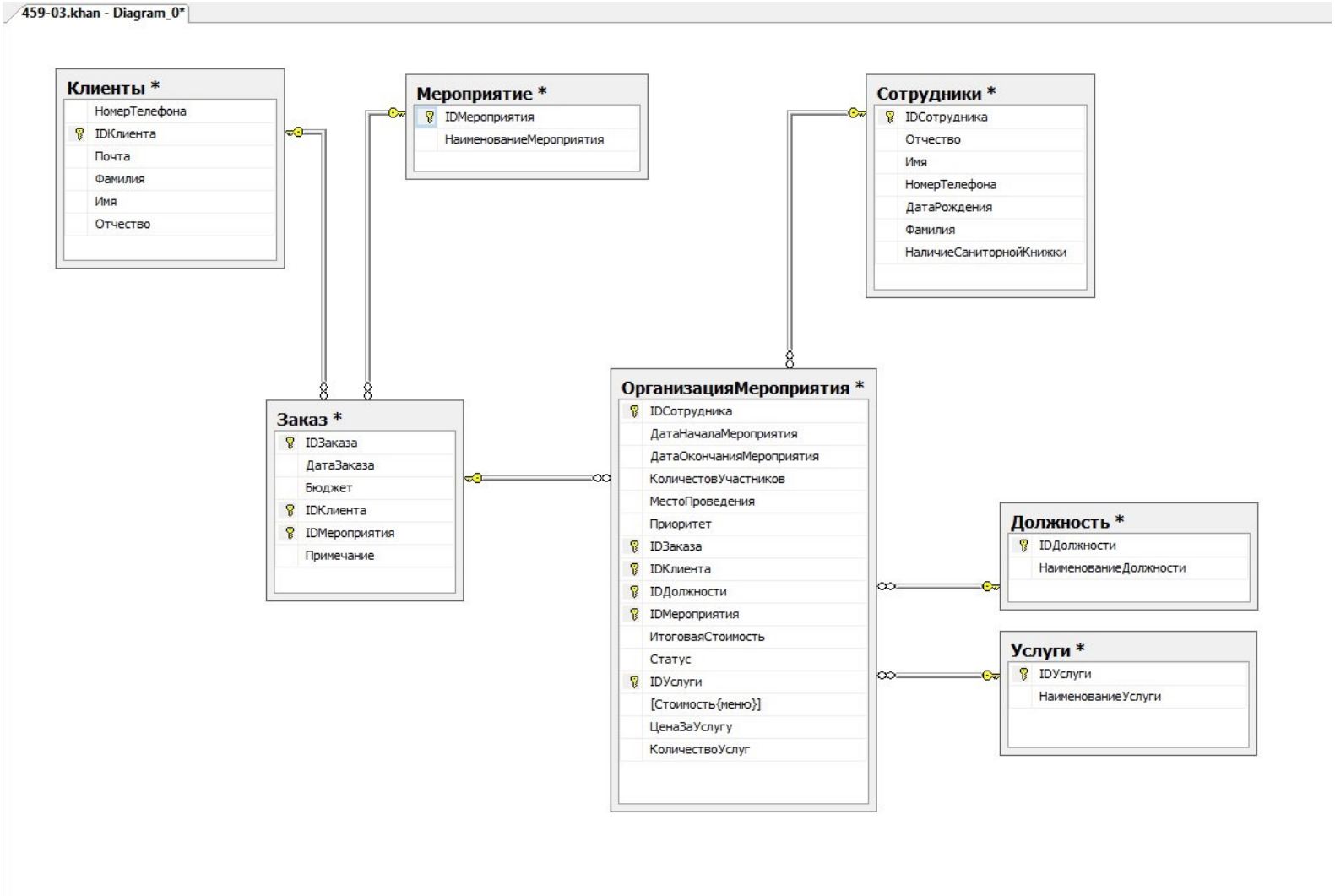
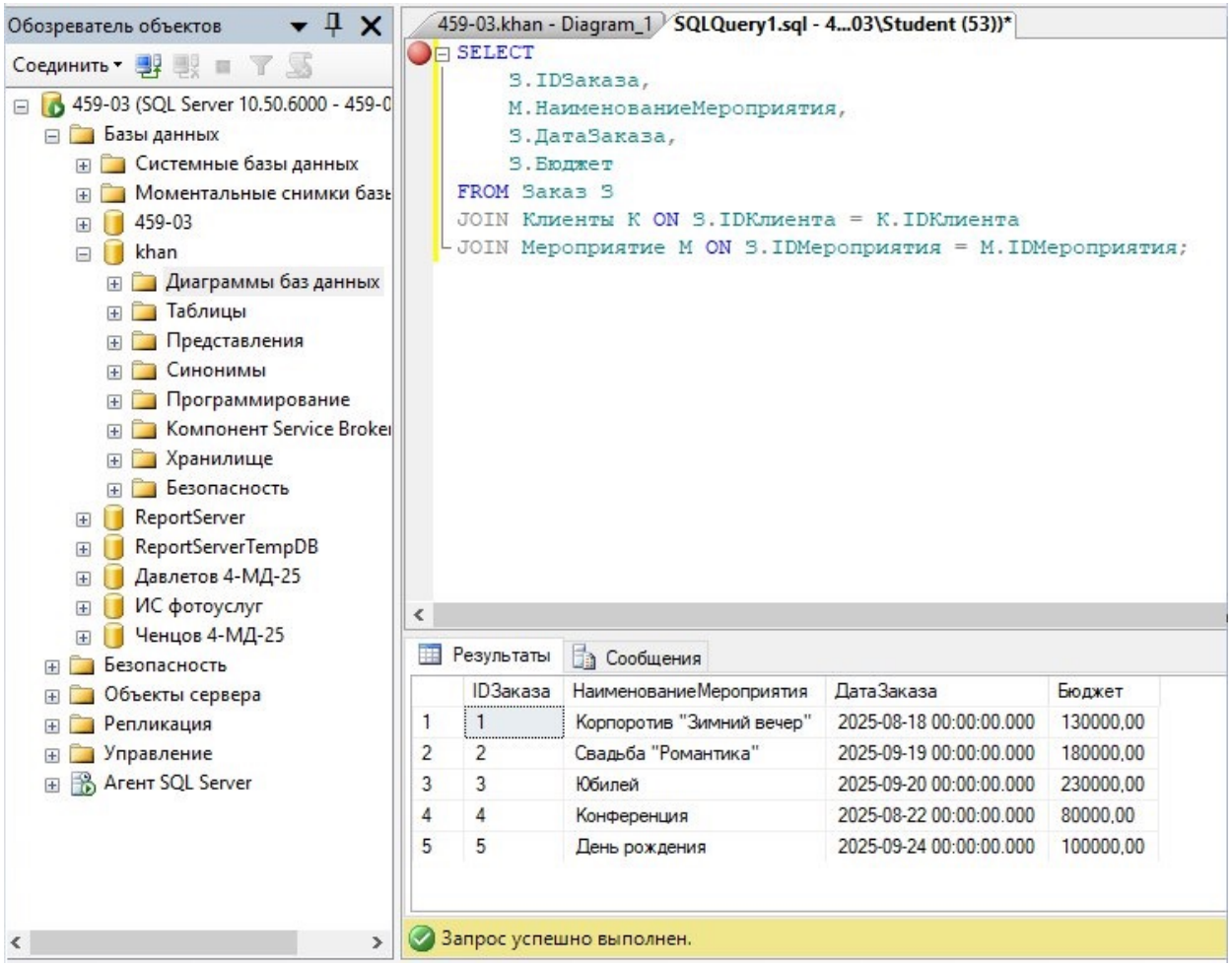


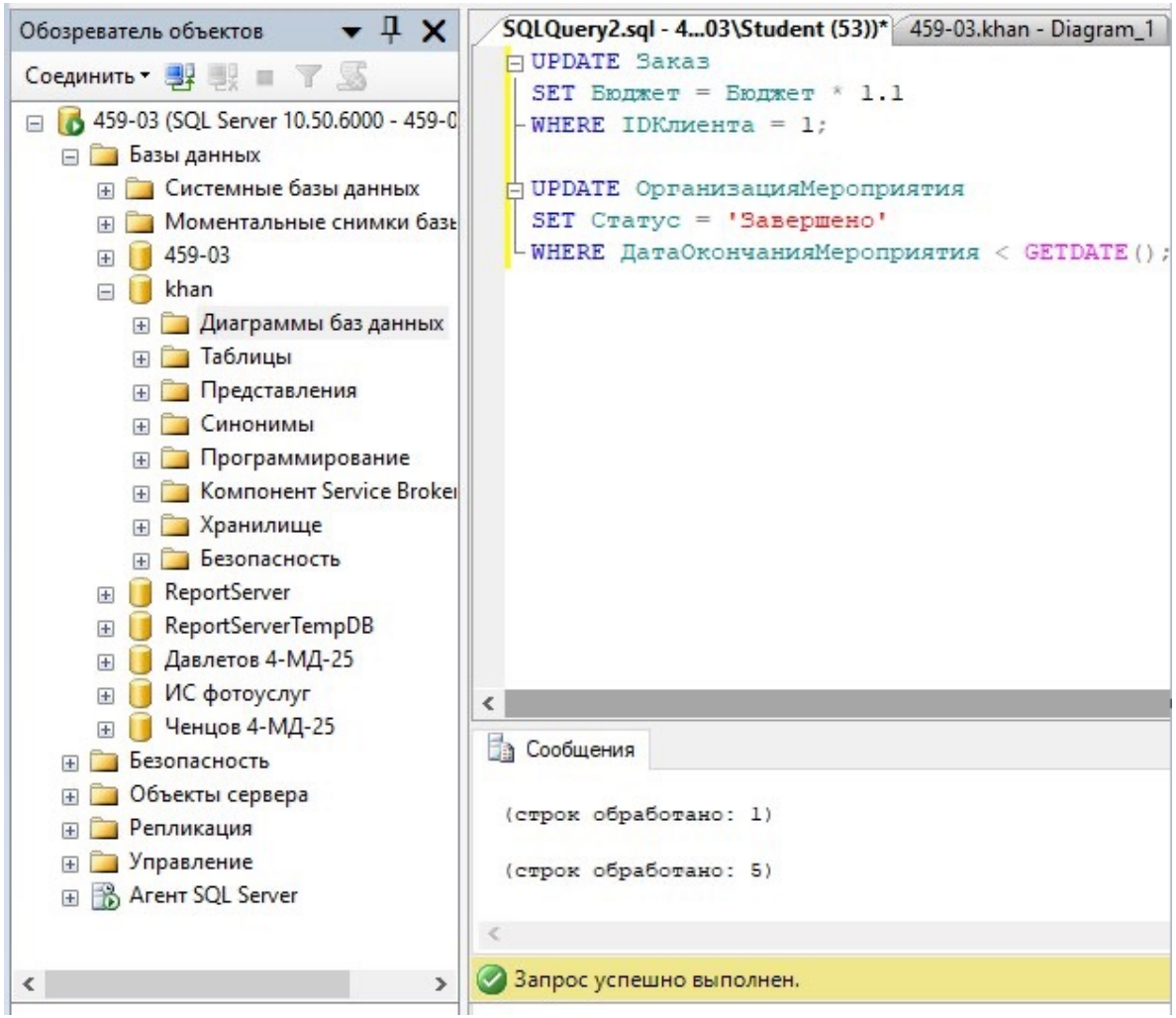
Диаграмма базы данных в SQL Server

Реализация проекта



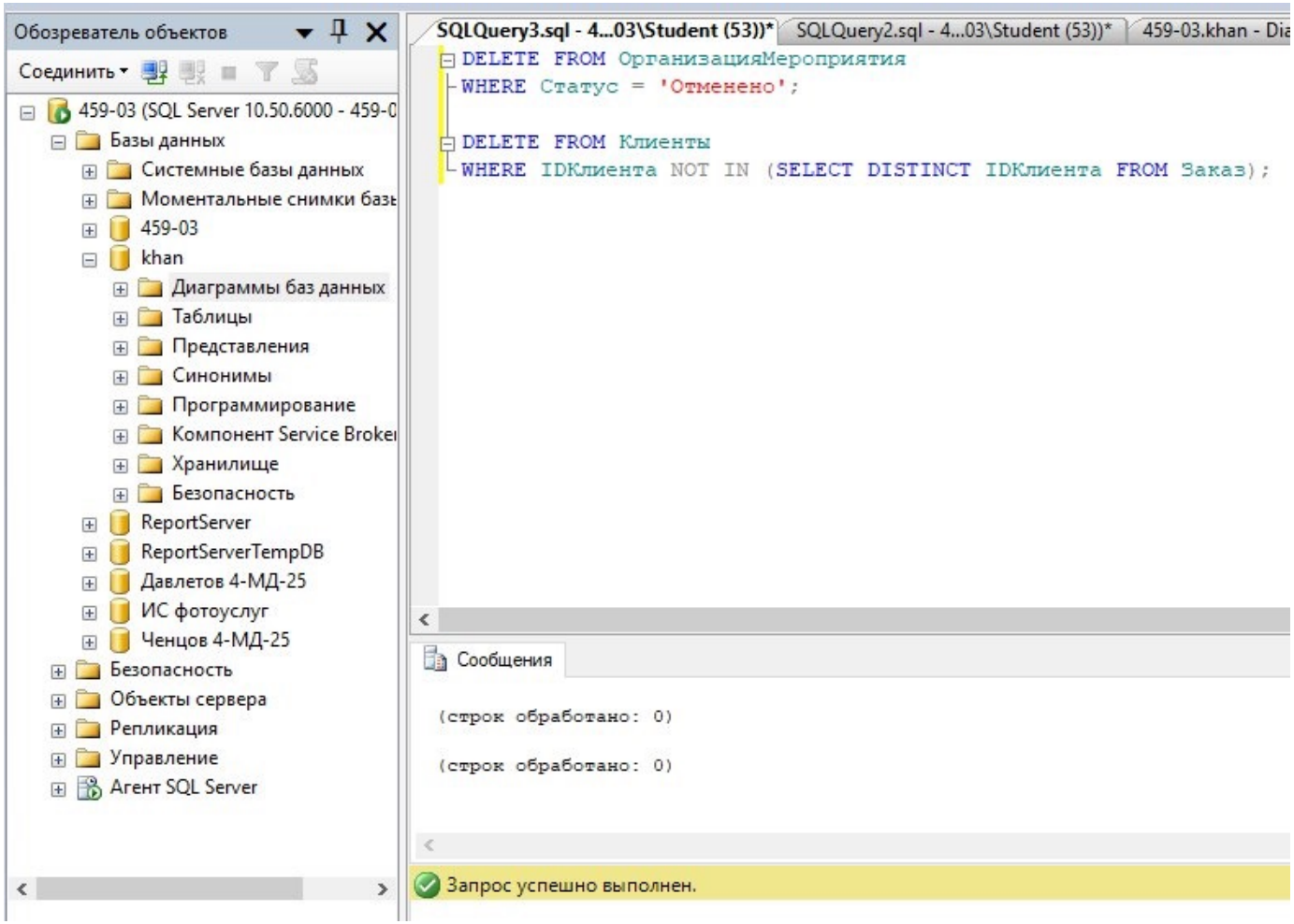
Результат выполнения аналитического запроса для отчёта по заказам

Реализация проекта



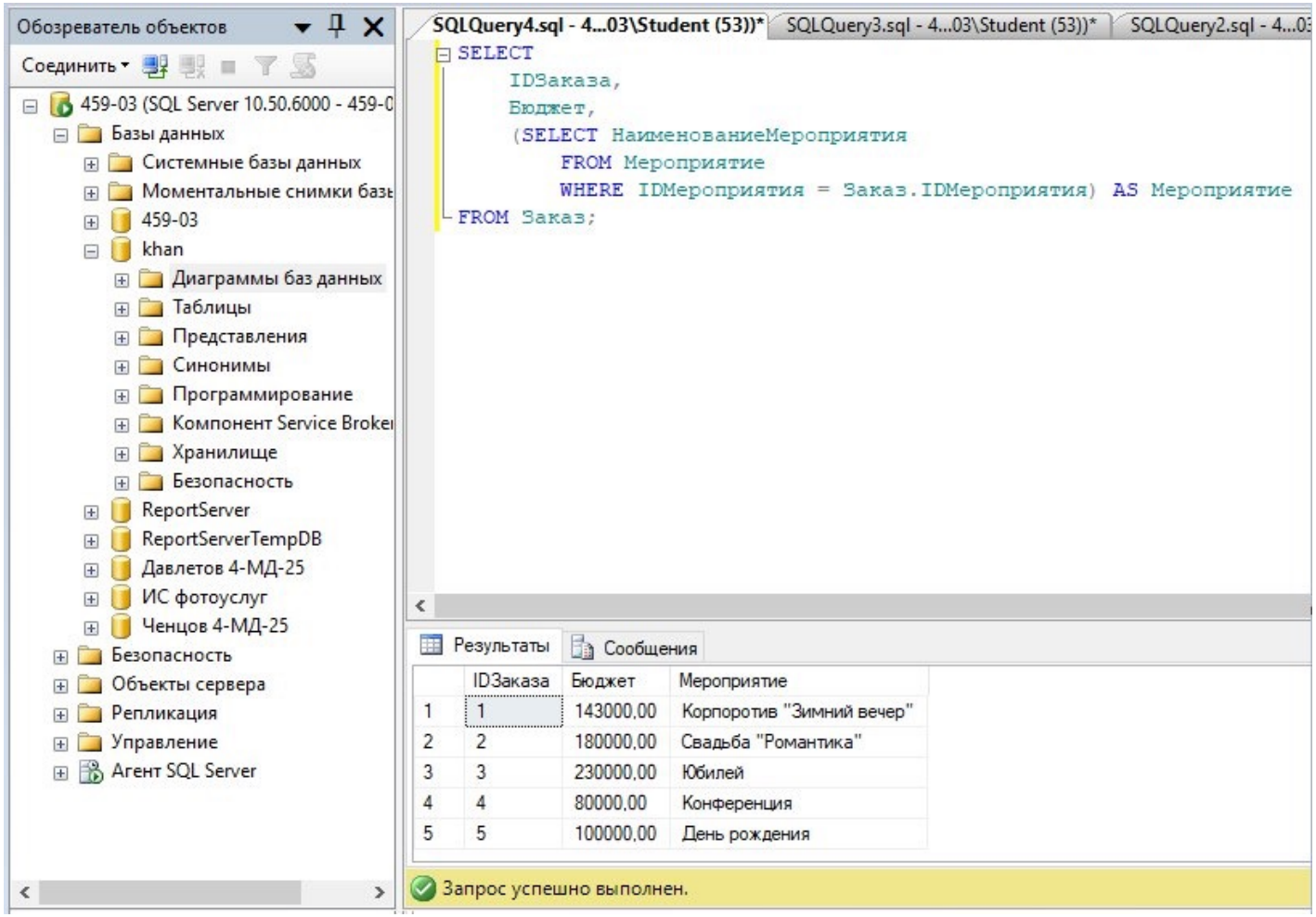
Результат выполнения скриптов обновления данных для автоматизации бизнес-операций

Реализация проекта



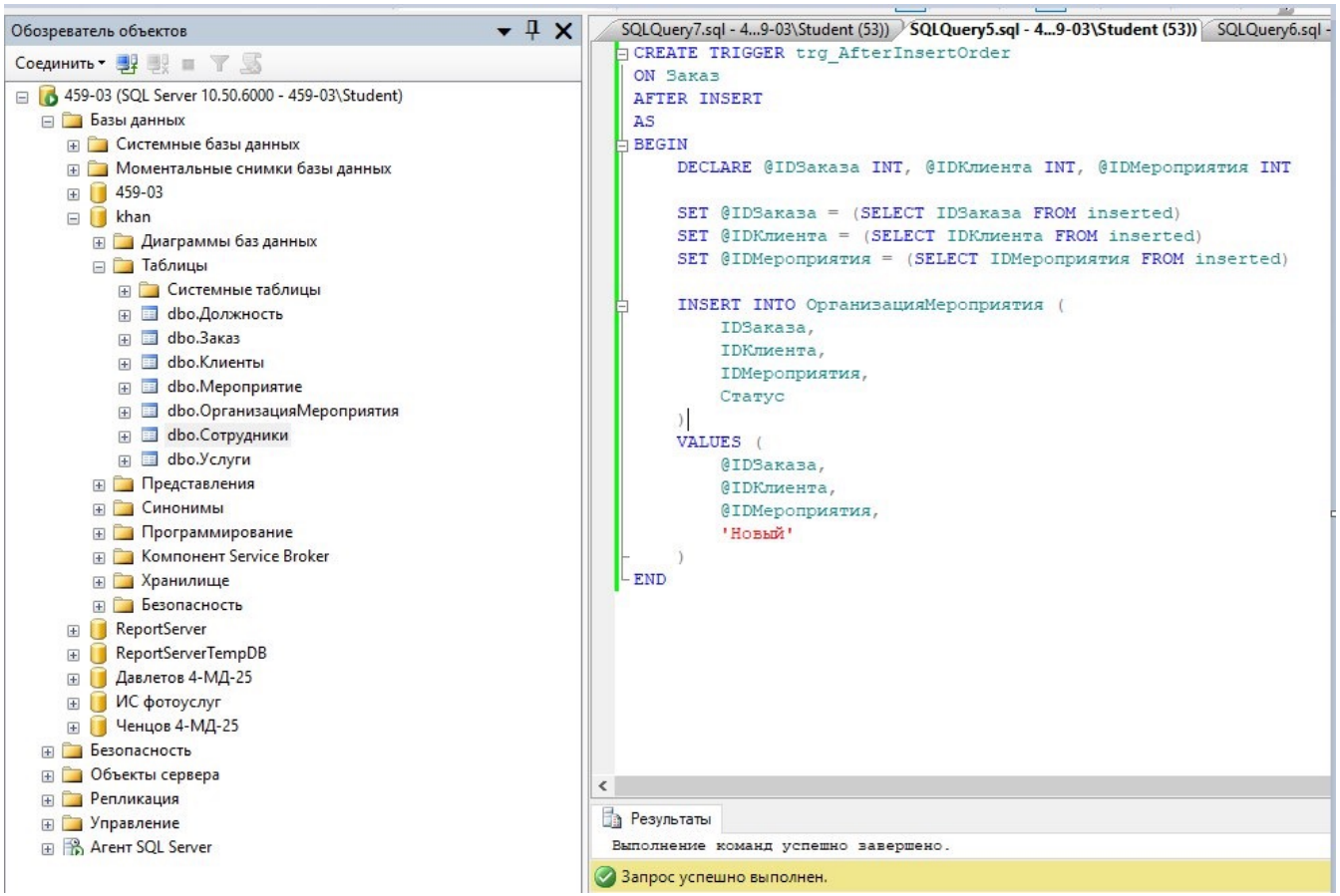
Результат выполнения операций обслуживания и очистки данных

Реализация проекта



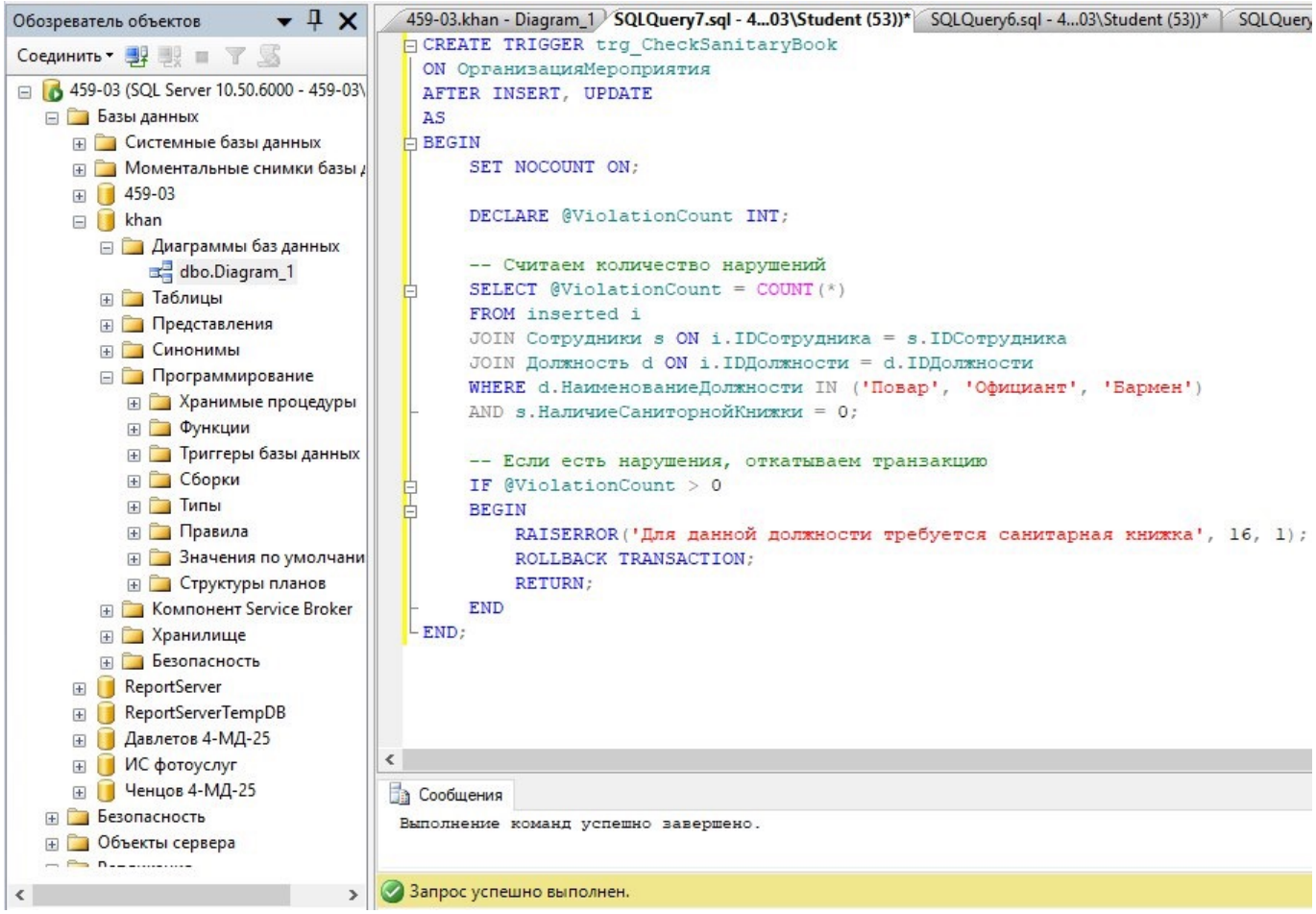
Результат выполнения запроса с использованием скалярного подзапроса

Реализация проекта



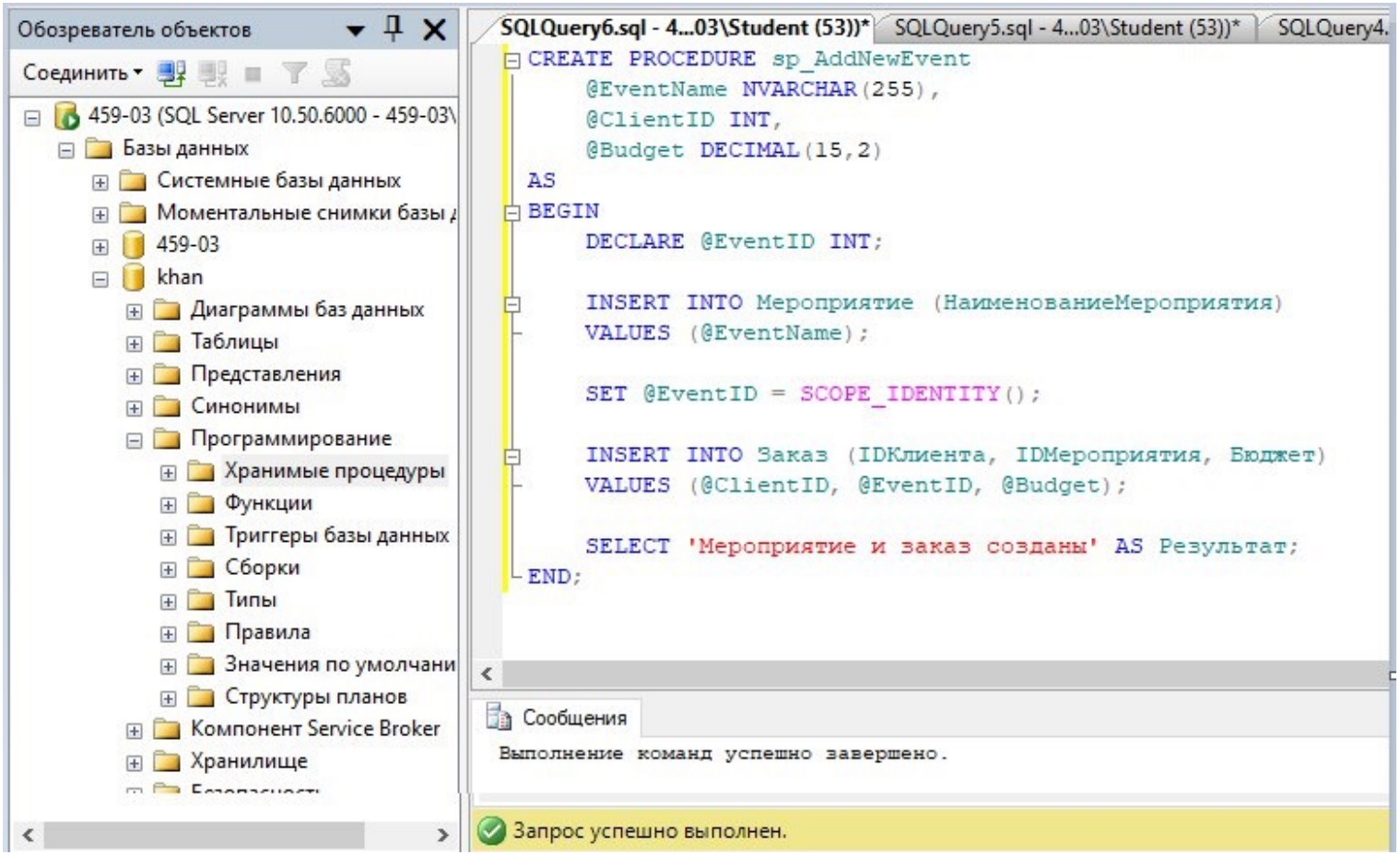
Триггера для автоматизации создания связанных записей

Реализация проекта



Триггер для проверки наличия санитарной книжки у сотрудника

Реализация проекта



Хранимая процедура для создания мероприятия и заказа

Заключение

В ходе разработки информационной системы для организации мероприятий в ресторане «Жетиген» были реализованы следующие задачи автоматизации:

1. Автоматизация процесса обработки заявок клиентов и формирования договоров;
2. Автоматизация планирования мероприятий, бронирования залов и ресурсов;
3. Автоматизация управления персоналом и распределения обязанностей;
4. Автоматизация финансового учёта и формирования отчётности;
5. Автоматизация контроля целостности данных и бизнес-правил через триггеры;
6. Автоматизация анализа деятельности через сложные представления и хранимые процедуры.